

Problemario de Cálculo Univariable

De Nivel Básico a Competición

Diseño: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM
Contenido: AI

2 de septiembre de 2026

Índice

1. Regla de L'Hôpital	2
2. Derivada por Definición	3
3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)	4
4. Puntos Críticos y su Clasificación	5
5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución	6
6. Derivación Implícita	7
7. Optimización	8
8. Ecuación de la Línea Tangente	9
9. Razones de Cambio Relacionadas	10
10. Área de Regiones Planas	11
11. Teorema Fundamental del Cálculo	12
12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)	13
13. Problemas Ingeniosos y Mixtos	14

1. Regla de L'Hôpital

1. **(Básico)** Evalúe el siguiente límite indeterminado del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{5x}$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

3. **(Intermedio)** Evalúe el límite indeterminado de la forma $\infty \cdot 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Evalúe el límite indeterminado de la forma 0^0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} x)^x$$

5. **(Avanzado)** Evalúe el límite de la forma 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

6. **(Desafío)** Determine el valor del siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital sucesivamente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \operatorname{sen} x}$$

7. **(Competición)** Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

2. Derivada por Definición

1. **(Básico)** Utilice la definición formal de derivada $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ para calcular la derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ en cualquier punto $x = a$.
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule la derivada de $f(x) = \frac{2}{x+3}$ mediante la definición para todo $x \neq -3$.
3. **(Intermedio)** Utilice la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{3x+1}$ con $x > -1/3$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Demuestre por definición si la función $f(x) = x|x|$ es derivable en $x = 0$ y determine $f'(0)$.
5. **(Avanzado)** Utilice la definición de derivada para demostrar que $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$, empleando los límites fundamentales $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$.
6. **(Desafío)** Sea $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Calcule $f'(0)$ usando la definición y determine si $f'(x)$ es continua en $x = 0$.
7. **(Competición)** Considere la función $f(x) = x^2 \mathcal{D}(x)$, donde $\mathcal{D}(x)$ es la función de Dirichlet ($\mathcal{D}(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $\mathcal{D}(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$). Demuestre por definición que $f(x)$ es derivable únicamente en $x = 0$ y calcule $f'(0)$.

3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)

1. **(Básico)** Evalúe $\int_0^3 (2x + 1) dx$ utilizando la definición como límite de Sumas de Riemann con subintervalos de igual longitud y extremos derechos.
2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe la integral $\int_0^2 x^2 dx$ mediante la definición de Sumas de Riemann, usando la identidad $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. **(Intermedio)** Calcule $\int_1^3 (x^2 - x) dx$ usando la definición de la integral definida.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Calcule $\int_0^1 x^3 dx$ mediante la suma de Riemann, empleando la identidad $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
5. **(Avanzado)** Exprese el siguiente límite como una integral definida en $[0, 1]$ y evalúelo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

6. **(Desafío)** Evalúe el siguiente límite mediante su identificación como una Suma de Riemann para la función $\ln(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$$

7. **(Competición)** Evalúe el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}}$$

4. Puntos Críticos y su Clasificación

1. **(Básico)** Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ usando el criterio de la primera o segunda derivada.
2. **(Básico-Intermedio)** Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.
3. **(Intermedio)** Clasifique los puntos críticos de la función $f(x) = x^2e^{-x}$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Encuentre los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$ y clasifique sus máximos y mínimos absolutos.
5. **(Avanzado)** Encuentre y clasifique todos los puntos críticos (incluyendo puntos donde la derivada no existe) de $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$.
6. **(Desafío)** Determine los puntos críticos de $f(x) = \sin x + \cos x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ y clasifíquelos detalladamente.
7. **(Competición)** Para $a > 0$, considere $f(x) = x^a \ln x$ para $x > 0$. Clasifique los puntos críticos de $f(x)$ y determine para qué valores del parámetro a el valor mínimo de la función es menor que -1 .

5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución

1. **(Básico)** Evalúe la integral definida:

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$$

3. **(Intermedio)** Evalúe la integral:

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Calcule la integral:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

5. **(Avanzado)** Mediante la sustitución de simetría $u = \frac{\pi}{2} - x$, evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

6. **(Desafío)** Demuestre y evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx$$

7. **(Competición)** Evalúe la integral simétrica:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}(x)} dx$$

6. Derivación Implícita

1. **(Básico)** Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, encuentre $\frac{dy}{dx}$ mediante derivación implícita.
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule $\frac{dy}{dx}$ para el Folium de Descartes definido por $x^3 + y^3 = 6xy$.
3. **(Intermedio)** Encuentre $\frac{dy}{dx}$ para la ecuación $\sin(xy) + x^2y = 1$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine la ecuación de la recta tangente a la curva implícita $e^{xy} = x + y$ en el punto $(0, 1)$.
5. **(Avanzado)** Calcule la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ en términos de x y y para la elipse $2x^2 + 3y^2 = 6$.
6. **(Desafío)** Halle $\frac{dy}{dx}$ para la curva definida por $x^y = y^x$ con $x, y > 0$.
7. **(Competición)** Para la curva implícita $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, evalúe el valor numérico exacto de $\frac{d^2y}{dx^2}$ en el punto $(3/2, 3/2)$.

7. Optimización

1. **(Básico)** Un granjero desea cercar un terreno rectangular de 1200 m^2 adyacente a un río recto (sin requerir cerca a lo largo del río). ¿Qué dimensiones minimizan la cantidad de cerca utilizada?
2. **(Básico-Intermedio)** Un cilindro circular recto sin tapa superior debe tener un volumen fijo de V_0 . Encuentre el radio r y la altura h que minimizan el área total de su superficie.
3. **(Intermedio)** Encuentre el punto de la parábola $y = x^2$ que se encuentra a la distancia mínima del punto $(0, c)$ donde $c > 0$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio R , con su base sobre el diámetro.
5. **(Avanzado)** Un socorrista está en la playa a una distancia a de la orilla y un nadador está en el agua a una distancia b de la orilla, desplazado lateralmente una distancia L . Si el socorrista corre a velocidad v_1 en la playa y nada a velocidad v_2 en el agua, demuestre que el tiempo de rescate mínimo satisface la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

6. **(Desafío)** Calcule el volumen máximo de un cono circular recto inscrito en una esfera de radio R .
7. **(Competición)** Encuentre el área mínima del triángulo rectángulo circunscrito alrededor de una circunferencia de radio r .

8. Ecuación de la Línea Tangente

1. **(Básico)** Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ en el punto donde $x = 2$.
2. **(Básico-Intermedio)** Encuentre la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x+5}$ en $x = 4$.
3. **(Intermedio)** Halle las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva $y = x^2$ que pasan por el punto exterior $(1, -3)$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ exactamente en su punto de inflexión.
5. **(Avanzado)** Encuentre la ecuación de las rectas que son tangentes simultáneamente a ambas parábolas: $y = x^2$ y $y = -(x-2)^2$.
6. **(Desafío)** Halle la recta tangente a la curva $y = e^{-x} \sin x$ en el origen $(0, 0)$ y determine el siguiente punto de intersección de esta tangente con la curva para $x > 0$.
7. **(Competición)** Determine la ecuación de la recta bitangente (una única recta tangente a la curva en dos puntos distintos) de la función $f(x) = x^4 - 2x^2 - x$.

9. Razones de Cambio Relacionadas

1. **(Básico)** Un globo esférico se infla de modo que su volumen aumenta a razón constante de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿A qué razón aumenta el radio cuando este mide 5 cm ?
2. **(Básico-Intermedio)** Una escalera de 5 m de longitud apoya su extremo superior contra una pared vertical. Si la base se resbala alejándose de la pared a $0,5 \text{ m/s}$, ¿a qué velocidad desciende el extremo superior cuando la base dista 3 m de la pared?
3. **(Intermedio)** Un tanque cónico invertido de 2 m de radio superior y 4 m de altura se llena con agua a razón de $0,2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿A qué velocidad sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 2 m ?
4. **(Intermedio-Avanzado)** Dos vehículos parten del mismo punto a la misma hora. Uno viaja hacia el norte a 60 km/h y el otro hacia el este a 80 km/h . ¿A qué razón cambia la distancia entre ellos 2 horas después del inicio?
5. **(Avanzado)** Un faro situado a 3 km de una costa recta gira a $4\pi \text{ rad/min}$. ¿A qué velocidad se desplaza el haz de luz sobre la playa cuando el haz forma un ángulo de $\pi/6$ con la perpendicular a la costa?
6. **(Desafío)** Un bebedero de 4 m de longitud tiene secciones transversales en forma de triángulo isósceles con ancho superior de 1 m y profundidad de $0,5 \text{ m}$. Si entra agua a razón de $0,1 \text{ m}^3/\text{min}$, determine la velocidad de cambio de la profundidad h cuando $h = 0,3 \text{ m}$.
7. **(Competición)** Una cuerda atada a un bote pasa por una polea situada a h metros sobre el nivel del agua en un muelle. El extremo libre de la cuerda se recoge a una velocidad constante v_0 . Demuestre que la aceleración $a(t)$ del bote hacia el muelle cuando la distancia horizontal al muelle es x está dada por $a = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}$.

10. Área de Regiones Planas

1. **(Básico)** Calcule el área de la región encerrada entre las curvas $y = x^2$ y $y = 2x$.
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule el área acotada entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en el intervalo $[0, \pi/2]$.
3. **(Intermedio)** Encuentre el área de la región acotada por las parábolas $x = y^2 - 2$ y la recta $x = y$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine el área de la región limitada por $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y la recta vertical $x = 1$.
5. **(Avanzado)** Encuentre el área de la región encerrada por el lazo de la curva dada implícitamente por $y^2 = x^2(2 - x)$.
6. **(Desafío)** Calcule el área total de la región comprendida entre la función con valor absoluto $y = |x^2 - 4|$ y la recta horizontal $y = 5$.
7. **(Competición)** Calcule el área encerrada entre la parábola $y^2 = 4ax$ y la cisoide de Diocles $y^2(2a - x) = x^3$ para $a > 0$.

11. Teorema Fundamental del Cálculo

1. **(Básico)** Dada $g(x) = \int_1^x (t^3 + 2t) dt$, encuentre $g'(x)$.
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule la derivada de $g(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt$.
3. **(Intermedio)** Halle la derivada de $g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt$.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $F(x) = \int_0^x \frac{t-2}{1+t^4} dt$.
5. **(Avanzado)** Halle una función continua $f(x)$ definida para $x > 0$ que cumpla la ecuación integral:

$$\int_0^x f(t) dt = x^2 \cos(\pi x)$$

6. **(Desafío)** Evalúe el siguiente límite aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3}$$

7. **(Competición)** Encuentre una función diferenciable y estrictamente positiva $f(x)$ para $x \geq 0$ que satisfaga la relación $[f(x)]^2 = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$.

12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)

1. **(Básico)** Evalúe la integral definida:

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe:

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx$$

3. **(Intermedio)** Calcule la integral de la parte fraccionaria $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$:

$$\int_0^2 (x - \lfloor x \rfloor) dx$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx$$

5. **(Avanzado)** Calcule la integral definida:

$$\int_0^\pi \lfloor 2 \sin x \rfloor dx$$

6. **(Desafío)** Evalúe en términos de una suma finita:

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx$$

7. **(Competición)** Demuestre que para todo número entero positivo n :

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$$

13. Problemas Ingeniosos y Mixtos

1. **(Básico-Intermedio)** Determine el valor del parámetro $a > 0$ tal que la recta $y = ax$ sea tangente a la curva $y = \ln x$.
2. **(Intermedio)** Evalúe la integral definida aplicando propiedades de simetría:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \operatorname{sen} x + \cos x}{1 + 2^x} dx$$

3. **(Intermedio-Avanzado)** Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Evalúe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

4. **(Avanzado)** Si la función $y(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^{y(x)} e^{-t^2} dt + \int_0^x \cos(t^2) dt = 0$$

Calcule $y'(0)$.

5. **(Desafío)** Considere la función $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{-t^2} dt$. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en su punto de inflexión.
6. **(Desafío-Avanzado)** Suponga que f'' es continua en $[a, b]$ con $f(a) = f(b) = 0$. Demuestre que existe un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

7. **(Competición)** Sean $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ funciones continuas tales que $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$. Pruebe que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ tal que $f(x_0) = g(x_0)$.